

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 드릴 머신에서 공작물을 고정하는 방법으로 적합하지 않은 것은?
① 바이스 사용 ② 드릴 척 사용
③ 박스 지그 사용 ④ 플레이트 지그 사용
2. 커터의 지름이 100mm이고, 커터의 날 수가 10개인 정면 밀링 커터로 200mm인 공작물을 1회 절삭할 때 가공시간은 약 몇 초인가? (단, 절삭속도는 100m/min, 1날 당 이송량은 0.1mm이다.)
① 48.4 ② 56.4
③ 64.4 ④ 75.4
3. CNC 선반에서 홀 가공 시 1.5초 동안 공구의 이송을 잠시 정지시키는 지령 방식은?
① G04 Q1500 ② G04 P1500
③ G04 X1500 ④ G04 U1500
4. 절삭가공에서 절삭조건과 거리가 가장 먼 것은?
① 이송속도 ② 절삭깊이
③ 절삭속도 ④ 공작기계의 모양
5. 다음 공작기계 중 공작물이 직선왕복운동을 하는 것은?
① 선반 ② 드릴머신
③ 플레이너 ④ 호빙머신
6. 드릴링 작업 시 안전사항으로 틀린 것은?
① 칩의 비산이 우려되므로 장갑을 착용하고 작업한다.
② 드릴이 회전하는 상태에서 테이블을 조정하지 않는다.
③ 드릴링의 시작부분에 드릴이 정확히 자리 잡힐 수 있도록 이송을 느리게 한다.
④ 드릴링이 끝나는 부분에서는 공작물과 드릴이 함께 돌지 않도록 이송을 느리게 한다.
7. 옵티컬 패러렐을 이용하여 외측 마이크 로미터의 평행도를 검사하였더니 백색광에 의한 적색 간섭무늬의 수가 앤빌에서 2개, 스피들에서 4개였다. 평행도는 약 얼마인가? (단, 측정에서 사용한 빛의 파장은 0.32 μ m이다.)
① 1 μ m ② 2 μ m
③ 4 μ m ④ 6 μ m
8. 투영기에 의해 측정할 수 있는 것은?
③ 진직도 ④ 원주 흔들림
9. 절삭조건에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 칩의 두께가 두꺼워질수록 전단각이 작아진다.
② 구성인선을 방지하기 위해서는 절삭깊이를 적게 한다.
③ 절삭속도가 빠르고 경사각이 클 때 유동형 칩이 발생하기 쉽다.
④ 절삭하는 공작물을 절삭할 때 가공이 용이한 정도로 절삭비가 1에 가까울수록 절삭성이 나쁘다.
10. 접시머리나사를 사용할 구멍에 나사머리가 들어갈 부분을 원추형으로 가공하기 위한 드릴가공 방법은?
① 리밍 ② 보링

- ③ 카운터 싱킹 ④ 스폿 페이스
11. 연삭숫돌의 성능을 표시하는 5가지 요소에 포함되지 않는 것은?
① 기공 ② 입도
③ 조직 ④ 숫돌입자
12. 일반적인 손 다듬질 가공에 해당되지 않는 것은?
① 줄 가공 ② 호닝 가공
③ 해머 작업 ④ 스크레이퍼 작업
13. 공작물의 단면절삭에 쓰이는 것으로 길이가 짧고 직경이 큰 공작물의 절삭에 사용되는 선반은?
① 모방 선반 ② 수직 선반
③ 정면 선반 ④ 터릿 선반
14. 삼점법에 의한 진원도 측정에 쓰이는 측정기기가 아닌 것은?
① V블록 ② 측미기
③ 3각 게이지 ④ 실린더 게이지
15. 연마제 가공액과 혼합하여 짧은 시간에 매끈해지거나 광택이 적은 다듬질 면을 얻게 되며, 피닝(peening)효과가 있는 가공법은?
① 래핑 ② 숫피닝
③ 배럴가공 ④ 액체호닝
16. 선반의 심압대가 갖추어야 할 구비 조건으로 틀린 것은?
① 센터는 편위 시킬 수 있어야 한다.
② 베드의 안내면을 따라 이동할 수 있어야 한다.
③ 베드의 임의위치에서 고정할 수 있어야 한다.
④ 심압축은 중공으로 되어 있으며 끝부분은 내셔널 테이퍼로 되어 있어야 한다.
17. 브로칭 머신의 특징으로 틀린 것은?
① 복잡한 면의 형상도 쉽게 가공할 수 있다.
② 내면 또는 외면의 브로칭 가공도 가능하다.
③ 스플라인 기어, 내연기관 크랭크실의 크랭크 베어링부는 가공이 용이하지 않다.
④ 공구의 일회 통과로 거친 절삭과 다듬질 절삭을 완료할 수 있다.
18. 연삭가공 중 발생하는 떨림의 원인으로 가장 관계가 먼 것은?
① 연삭기 자체의 진동이 없을 때
② 숫돌축이 편심 되어 있을 때
③ 숫돌의 결합도가 너무 클 때
④ 숫돌의 평행상태가 불량할 때
19. 척을 선반에서 떼어내고 회전센터와 정지센터로 공작물을 양센터에 고정하면 고정력이 약해서 가공이 어렵다. 이 때 주축의 회전력을 공작물에 전달하기 위해 사용하는 부속품은?
① 면판 ② 돌리개
③ 베어링 센터 ④ 앵글 플레이트
20. 지름이 150mm인 밀링커터를 사용하여 30m/min의 절삭속

도로 절삭할 때 회전수는 약 몇 rpm인가?

- ① 14 ② 38
③ 64 ④ 72

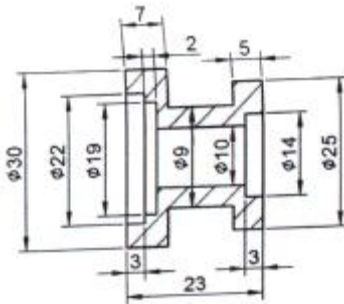
2과목 : 기계제도

21. 다음과 같이 3각법으로 나타낸 도면에서 정면도와 우측면도를 고려할 때 평면도로 가장 적합한 것은?



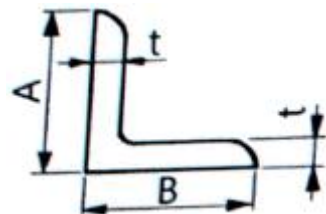
- ① ②
③ ④

22. 다음 도면에서 대상물의 형상과 비교하여 치수 기입이 틀린 것은?



- ① 7 ② $\phi 9$
③ $\phi 14$ ④ $\phi 30$

23. 그림과 같은 부등변 L형강의 치수 표시방법은? (단, 형강의 길이는 L이고, 두께는 t로 동일하다.)



- ① $L \ A \times B \times t - L$ ② $L \ t \times A \times B \times L$
③ $L \ B \times A + 2t - L$ ④ $L \ A \times B \times \frac{t}{2} - L$

24. 물체를 단면으로 나타낼 때 길이 방향으로 절단하여 나타내지 않는 부품으로만 짝지어진 것은?

- ① 핀, 커버 ② 브래킷, 강구

- ③ O-링, 하우징 ④ 원통 롤러, 기어의 이

25. 표준 스퍼 기어의 모듈이 20이고, 잇수가 35일 때, 이끝원(잇봉우리원)의 지름은 몇 mm로 도시하는가?

- ① 65 ② 70
③ 72 ④ 74

26. 보기와 같이 정면도와 평면도가 표시될 때 우측면도가 될 수 없는 것은?

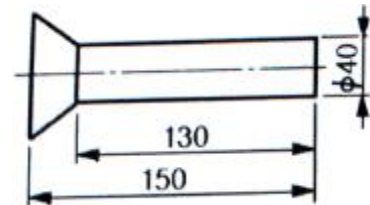


- ① ②
③ ④

27. 가공 방법의 기호 중 호닝(Honing) 가공 기호는?

- ① GB ② GH
③ HG ④ GSP

28. 다음과 같은 리벳의 호칭법으로 옳은 것은? (단, 재질은 SV330이다.)



- ① 납작 머리 리벳 40×130 SV330
② 납작 머리 리벳 40×150 SV330
③ 접시 머리 리벳 40×130 SV330
④ 접시 머리 리벳 40×150 SV330

29. 다음 중 온 흔들림 기하공차의 기하는?

- ① ②
③ ④

30. KS 재료기호 중 'SS235'에서 '235'의 의미는?

- ① 경도 ② 종별 번호
③ 탄소 함유량 ④ 최저 항복 강도

31. 치수가 $80^{+0.008}_{+0.002}$ 일 경우 위치수 허용차는?

- ① 0.002 ② 0.006
③ 0.008 ④ 0.010

32. 나사 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 나사부의 길이 경계가 보이는 경우는 그 경계를 굵은 실선으로 나타낸다.
② 숨겨진 암나사를 표시할 경우 나사산의 봉우리와 골 밑은 모두 가는 파선으로 나타낸다.
③ 수나사를 측면에서 볼 경우 나사산의 봉우리는 굵은 실선, 나사의 골 밑은 가는 실선으로 표시한다.
④ 나사의 끝면에서 본 그림에서 나사의 끝밑은 굵은 실선으로 그린 원주의 3/4에 거의 같은 원의 일부로 나타낸다.

33. 허용한계 치수기입이 틀린 것은?

- ① $30^{+0.1}_{-0.2}$ ② $30^{+0.2}_{-0}$
③ 30 ± 0.2 ④ 32.1
 31.8

34. 그림과 같은 용접기호의 의미는?



- ① 현장용접 표시이다. ② 양쪽용접 표시이다.
③ 용접 시작점 표시이다. ④ 전체둘레 용접 표시이다.

35. 축의 중심에 센터구멍을 표현하는 방법으로 틀린 것은?

- ① ②
③ ④

36. 다음 기계 재료 중 기계 구조용 탄소 강재에 해당하는 것은?

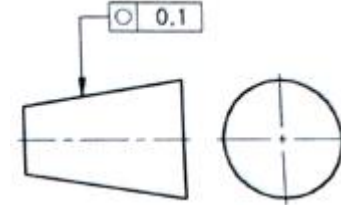
- ① SS235 ② SCr410
③ SM40C ④ SCS55

37. 다음 중 주어진 평면도와 우측면도를 보고 누락된 정면도로 가장 적합한 것은?

- 정면도
① ②

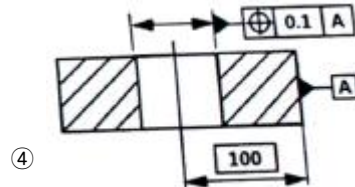
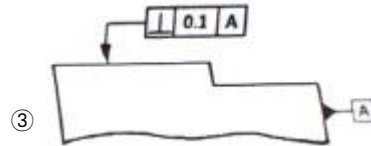
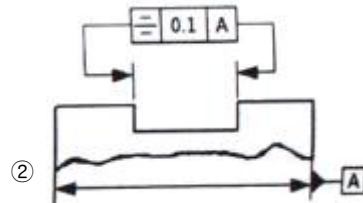
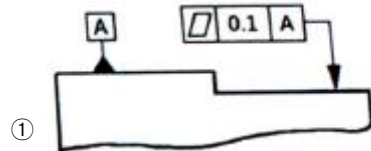
- ③ ④

38. 다음 그림과 같은 도형일 때 기하학적으로 정확한 도형을 기준으로 설정하고 여기에서 벗어나는 어긋남의 크기를 대상으로 하는 기하공차는?

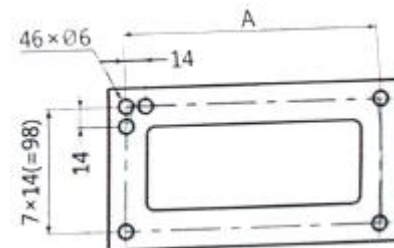


- ① 대칭도 ② 윤곽도
③ 진원도 ④ 평면도

39. 기하공차의 표현이 틀린 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 4번이 정답처리되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)



40. 다음과 같이 도시된 도면에서 치수 A에 들어갈 치수 기입으로 옳은 것은?



- ① $7 \times 7 (=49)$ ② $15 \times 14 (=210)$
③ $16 \times 14 (=224)$ ④ $17 \times 14 (=238)$

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 조직 중 2상 혼합물은?

- ① 펄라이트 ② 시멘타이트
③ 페라이트 ④ 오스테나이트

42. 티타늄 합금의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열팽창계수가 작다. ② 전기저항이 높다.
③ 비강도가 낮다. ④ 내식성이 우수하다.

43. 다음 금속재료 중 인장강도가 가장 낮은 것은?

- ① 백심가단주철 ② 구상흑연주철
③ 회주철 ④ 주강

44. 초경합금에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① WC분말에 Co분말을 890℃에서 가열 소결시킨 것이다.
② 내마모성이 아주 크다.
③ 인성, 내충격성 등을 요구하는 곳에는 부적합하다.
④ 전단, 인발, 압출 등의 금형에 사용된다.

45. 표준상태의 탄소강에서 탄소의 함유량이 증가함에 따라 증가하는 성질로 짝지어진 것은?

- ① 비열, 전기저항, 항복점
② 비중, 열팽창계수, 열전도도
③ 내식성, 열팽창계수, 비열
④ 전기저항, 연신율, 열전도도

46. 담금질한 강재의 잔류 오스테나이트를 제거하며, 치수변화 등을 방지하는 목적으로 0℃ 이하에서 열처리하는 방법은?

- ① 저온뜨임 ② 심랭처리
③ 마템퍼링 ④ 용체화처리

47. 다음 중 온도변화에 따른 탄성계수의 변화가 미세하여 고급 시계, 정밀저울의 스프링에 사용되는 것은?

- ① 인코넬 ② 엘린바
③ 니크롬 ④ 실리콘브론즈

48. Fe-Mn, Fe-Si로 탈산시켜 상부에 작은 수축관과 소수의 기포만이 존재하며 탄소 함유량이 0.15~0.3% 정도인 강은?

- ① 킬드강 ② 캡드강
③ 림드강 ④ 세미킬드강

49. 다음 중 뜨임의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인성 부여 ② 내마모성의 향상
③ 탄화물의 고용강화 ④ 담금질할 때 생긴 내부응력 감소

50. 다음 중 피로 수명이 높으며 금속 스프링과 같은 탄성을 가지는 수지는?

- ① PE ② PC
③ PS ④ POM

51. 스퍼 기어에서 이의 크기를 나타내는 방법이 아닌 것은?

- ① 모듈로서 나타낸다. ② 전위량으로 나타낸다.
③ 치름 피치로 나타낸다. ④ 원주 피치로 나타낸다.

52. 회전수 600rpm, 베어링하중 18kN의 하중을 받는 레이디얼 저널 베어링의 지름은 약 몇 mm인가? (단, 이때 작용하는 베어링압력은 1N/mm², 저널의 폭(ℓ)과 지름(d)의 비 $\ell/d=2.0$ 으로 한다.)

- ① 80 ② 85
③ 90 ④ 95

53. 재료의 기준강도(인장강도)가 400N/mm²이고, 허용응력이 100N/mm²일 때, 안전율은?

- ① 0.2 ② 1.0
③ 4.0 ④ 16.0

54. 다음 중 용접법을 분류할 경우 용접부의 형상에 따라 구분한 것은?

- ① 가스 용접 ② 필릿 용접
③ 아크 용접 ④ 플라스마 용접

55. V벨트의 회전 속도가 30m/s, 벨트의 단위 길이당 질량이 0.15kg/m, 긴장축의 장력이 196N일 경우, 벨트의 회전력

(유효장력)은 약 N인가? (단, 벨트의 장력비는 $e^{\mu'\theta}=4$ 이다.)

- ① 20.21 ② 34.84
③ 45.75 ④ 56.55

56. 핀 전체가 두 갈래로 되어있어 너트의 물림 방지나 핀이 빠져 나오지 않게 하는데 허용되는 핀은?

- ① 너클 핀 ② 분할 핀
③ 평행 핀 ④ 테이더 핀

57. 150rpm으로 5kW의 동력을 전달하는 중 실축의 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 축 재료의 허용전단응력은 19.6MPa이다.)

- ① 36 ② 40
③ 44 ④ 48

58. 하중이 W[N]일 때 변위량을 δ [mm]라 하면 스프링 상수 k[N/mm]는?

- ① $k = \frac{\delta}{W}$ ② $k = \frac{W}{\delta}$
③ $k = \delta \times W$ ④ $k = W - \delta$

59. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

나사에서 나사가 저절로 풀리지 않고 체결되어 있는 상태를 자립상태(self-sustenance)라고 한다. 이 자립상태를 유지하기 위한 사각나무 효율은 () 이어야 한다.

- ① 50% 이상 ② 50% 미만
③ 25% 이상 ④ 25% 미만

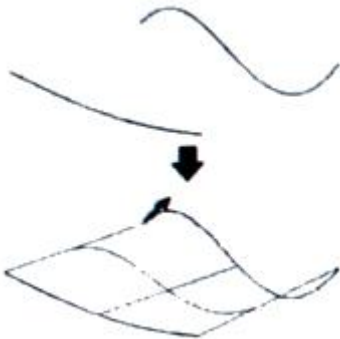
60. 폴(pawl)과 결합하여 사용되며, 한쪽 방향으로만 간헐적인 회전운동을 주고 반대쪽으로는 회전을 방지하는 역할을 하는 장치는?

- ① 플라이 휠(fly wheel)

- ② 래칫 휠(ratchet wheel)
- ③ 블록 브레이크(block brake)
- ④ 드럼 브레이크(drum brake)

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 곡면(Surface) 모델링 기법에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 곡면 모델링 시스템은 와이어프레임 모델에 면 정보를 추가한 형태이다.
 - ② 곡면을 이루는 각 면들의 곡면 방정식이 데이터베이스 내에 추가로 저장된다.
 - ③ 곡면과 곡면의 인접한 정보는 Solid 모델에서 다루는 정보이며 Surface 모델에서는 다루지 않는다.
 - ④ 금형가공을 위한 NC 공구 경로 계산 프로그램에서 가공 객면의 형상을 제공하는데 사용될 수 있다.
62. 서로 다른 CAD/CAM 프로그램 간의 데이터를 상호 교환하기 위한 데이터 표준이 아닌 것은?
- ① PHIGS ② DIN
 - ③ DXF ④ STEP
63. IGES 파일의 구분에 해당하지 않는 것은?
- ① Start Section ② Local Section
 - ③ Directory Entry Section ④ Parameter Data Section
64. CAD시스템의 출력장치로 볼 수 없는 것은?
- ① 플로터(Plotter)
 - ② 프린터(Printer)
 - ③ 라이트 펜(Light Pen)
 - ④ 래피트 프로토타이핑(Rapid Prototyping)
65. 제품이 수정되어 최적화될 수 있도록, 제품이 어떻게 작동할지를 모의실험하고 연구하는데 컴퓨터를 활용하는 기술은?
- ① CAD(Computer-aided Design)
 - ② CAM(Computer-aided Manufacturing)
 - ③ CAI(Computer-aided Inspection)
 - ④ CAE(Computer-aided Engineering)
66. 그림과 같이 2개의 경계곡선(위 그림)에 의해서 하나의 곡면(아래 그림)을 구성하는 기능을 무엇이라고 하는가?



- ① revolution ② twist
- ③ loft ④ extrude

67. 3차원 형상의 솔리드 모델링에서 B-rep(Boundary representation)과 비교한 CSG(Constructive Solid

Geometry)의 상대적인 특징으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 구조가 간단하다.
- ② 데이터의 수정이 용이하다.
- ③ 전개도의 작성이 용이하다.
- ④ 메모리의 용량이 소용량이다.

68. 곡선의 양 끝점을 P_0 과 P_1 , 양 끝점에서의 접선 벡터를 P'_0 과 P'_1 이라고 할 때, 아래와 같은 식으로 표현되는 곡선 $P(u)$ 은?

$$P(u) = [1-3u^2+2u^3 \quad 3u^2-2u^3 \quad u-2u^2+3u^3 \quad -u^2+u^3] \begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P'_0 \\ P'_1 \end{bmatrix}$$

- ① Bezier 곡선 ② B-spline 곡선
- ③ Hermite 곡선 ④ NURBS 곡선

69. (x, y) 평면 좌표계에서 두 점 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 를 알고 있을 때 두 점을 지나는 직선의 방정식을 바르게 표현한 것은?

- ① $(x_2-x_1)(y-y_1)=(y_2-y_1)(x-x_1)$
- ② $(y_2x_1)(y-y_2)=(x_2-y_1)(y-x_1)$
- ③ $(x-y_2)(y_1-x_2)=(x_2-y_1)(y-x_1)$
- ④ $(x_2-x_1)(x-x_1)=(y_2-y_1)(y-y_1)$

70. B-spline 곡선의 특징으로 틀린 것은?

- ① 하나의 꼭지점을 움직여도 이웃하는 단위 곡선과의 연속성이 보장된다.
- ② 1개의 장점 변화는 곡선 전체에 영향을 준다.
- ③ 다각형에 따른 형상 예측이 가능하다.
- ④ 곡선상의 점 몇 개를 알고 있으면 B-spline 곡선을 쉽게 알 수 있다.

71. R(빨강), G(초록), B(파랑) 계열의 색상에 각각 4bit씩 할당된 총 12bit plane을 사용하는 그래픽장치에서 동시에 표시할 수 있는 색깔의 개수는 얼마인가?

- ① 512 ② 1024
- ③ 2048 ④ 4096

72. 다음 중 NURBS 곡선의 방정식으로 옳은 것은? (단, $\vec{V}$ 는 조정점, h_i 는 동차 좌표, $N_{i,k}$ 는 블렌딩 함수를 각각 의미한다.)

- ① $\vec{r}(u) = \sum_{i=0}^n \vec{V}_i N_{i,k}(u)$
- ② $\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n \vec{V}_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n h_i N_{i,k}(u)}$

$$\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n \vec{V}_i h_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n N_{i,k}(u)}$$

$$\vec{r}(u) = \frac{\sum_{i=0}^n \vec{V}_i h_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n h_i N_{i,k}(u)}$$

73. 3차원 공간상에서 세 점 $r_0(x_0, y_0, z_0)$, $r_1(x_1, y_1, z_1)$, $r_2(x_2, y_2, z_2)$ 를 지나는 평면의 방정식($r(x, y, z)$)을 나타내는 식으로 옳은 것은?

- ① $r \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_0)] = r_1 \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_1)]$
 ② $r \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_0)] = r_0 \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_0)]$
 ③ $r \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_1)] = r_2 \cdot [(r_1 - r_0) \times (r_2 - r_0)]$
 ④ $r_1 \cdot [(r_2 - r_1) \times (r_2 - r_0)] = r_0 \cdot [(r_2 - r_1) \times (r_2 - r_1)]$

74. 특징 형상 모델링(Feature-based Modeling)의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 기본적인 형상 구성 요소와 형상 단위에 관한 정보를 함께 포함하고 있다.
 ② 전형적인 특징 형상으로 모떼기(chamfer), 구멍(hole), 슬롯(slot) 등이 있다.
 ③ 특징 형상 모델링 기법을 응용하여 모델로부터 공정 계획을 자동으로 생성시킬 수 있다.
 ④ 주로 트위킹(tweaking) 기능을 이용하여 모델링을 수행한다.

75. CAD 소프트웨어에서 형상 모델러가 하는 가장 기본적인 역할은?

- ① 컴퓨터 내에 저장되어 있는 형상정보를 인쇄하는 기능
 ② 물체의 기하학적인 형상을 컴퓨터 내에서 표현하는 기능
 ③ 물체의 3차원 위상정보를 컴퓨터에 입력하는 기능
 ④ 컴퓨터 내에 저장되어 있는 형상을 다른 소프트웨어로 보내는 기능

76. 다음 중 솔리드 모델링 시스템에서 사용하는 일반적인 기본 형상(Primitive)이 아닌 것은?

- ① 곡면 ② 실린더
 ③ 구 ④ 원추

77. 2차원 변환 행렬이 다음과 같을 때 좌표변환 H는 무엇을 의미하는가?

$$H = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① 확대 ② 회전
 ③ 이동 ④ 반사

78. 솔리드 모델을 나타내는데 있어서 분해모델(decomposition model)을 나타내는 표현 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 복셀 표현(voxel representation)
 ② 옥트리 표현(Octree representation)
 ③ 날개 모서리 자료 표현(Winged-edge representation)
 ④ 세포 표현(cell representation)

79. 이진법 1011을 십진법으로 계산하면 얼마인가?

- ① 2 ② 4
 ③ 8 ④ 11

80. 기존에 만들어진 제품의 도면이 없는 경우, 실제 제품의 크기와 형상 자료를 얻는데 편리한 입력장치는?

- ① 3차원 측정기 ② 비트 플레인
 ③ 태블릿(tablet) ④ 스타일러스 펜(stylus pen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	④	③	①	①	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	④	④	④	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	④	④	②	②	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	①	①	③	④	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	①	①	②	②	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	②	③	②	③	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	④	③	③	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	④	②	①	①	③	④	①